

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 3

Gasgesetze, Partialdruck

Aufgabe 3.1

Berechnen Sie die molare Masse eines Gases, von dem 560 mL bei Normbedingungen 1,60 g wiegen. Welches Gas liegt vor?

Lösung:

Ideales Gas: $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$ mit $R = 8,3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; $T = 0 \text{ °C} = 273,15 \text{ K}$;

$$p = 1,01325 \cdot 10^5 \text{ Pa}; V = 560 \text{ mL} = 560 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 = 5,60 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$[1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3, 1 \text{ J} = 1 \text{ N m}, 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N m}^{-2}]$$

$$n = m / M, \text{ also } p \cdot V = (m \cdot R \cdot T) / M,$$

$$M = \frac{m \cdot R \cdot T}{p \cdot V} = \frac{1,60 \text{ g} \cdot 8,3145 \text{ N m K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \cdot 273,15 \text{ K}}{1,01325 \cdot 10^5 \text{ N m}^{-2} \cdot 560 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3} = 64,0 \text{ g mol}^{-1}$$

Das Gas ist SO₂.

Aufgabe 3.2

Wie viele Liter Sauerstoff können bei Normbedingungen aus 100 g KClO_3 gewonnen werden?

Lösung:



Pro Mol KClO_3 werden also $3/2$ Mol O_2 freigesetzt

$$n(\text{KClO}_3) = m/M \qquad M = (39,10 + 35,45 + 3 \cdot 16,00) \text{ g mol}^{-1} = 122,55 \text{ g mol}^{-1}$$

$$n(\text{KClO}_3) = 100 \text{ g} / 122,55 \text{ g mol}^{-1} = 0,816 \text{ mol}$$

$$n(\text{O}_2) = 1,5 \cdot n(\text{KClO}_3) = 1,5 \cdot \frac{m(\text{KClO}_3)}{M(\text{KClO}_3)} = 1,5 \cdot \frac{100 \text{ g}}{122,5513 \text{ g mol}^{-1}} = 1,5 \cdot 0,816 \text{ mol} = 1,224 \text{ mol}$$

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \Rightarrow V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = \frac{1,224 \text{ mol} \cdot 8,3145 \text{ N m mol}^{-1} \text{K}^{-1} \cdot 273,15 \text{ K}}{1,01325 \cdot 10^5 \text{ N m}^{-2}} = 274 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$V = 27,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = \mathbf{27,4 \text{ L}}$$

Aufgabe 3.3

Im Labor dienen Stahlflaschen zur Aufbewahrung komprimierter Gase. Welche Massen an Gas sind jeweils in Stahlflaschen von 20 Litern Inhalt enthalten, die mit Wasserstoff (H₂), Stickstoff (N₂) bzw. Argon (Ar) gefüllt sind? (p = 200 bar, T = 20°C)

Lösung:

$$pV = nRT \text{ umstellen } n = \frac{p \cdot V}{R \cdot T}$$

$$\text{hier: } p = 200 \text{ bar} = 200 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 2,00 \cdot 10^7 \text{ N m}^{-2}$$

$$V = 20 \text{ L} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3, \quad T = 293,15 \text{ K}$$

$$n = \frac{200 \cdot 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 293,15 \text{ K}} = 0,1641 \cdot 10^3 \text{ mol} = 164,1 \text{ mol}$$

$$m = n \cdot M$$

$$m(\text{H}_2) = 164 \text{ mol} \cdot 2,02 \text{ g mol}^{-1} = 332 \text{ g} = \mathbf{0,33 \text{ kg}}$$

$$m(\text{N}_2) = 164 \text{ mol} \cdot 28,02 \text{ g mol}^{-1} = 4597 \text{ g} = \mathbf{4,6 \text{ kg}}$$

$$m(\text{Ar}) = 164 \text{ mol} \cdot 39,95 \text{ g mol}^{-1} = 6556 \text{ g} = \mathbf{6,6 \text{ kg}}$$

Aufgabe 3.4

Wie viele Gramm Sauerstoff und Stickstoff enthält ein 8 m langer, 6 m breiter und 4 m hoher Raum? (Zusammensetzung Luft: 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff). Wie sieht es aus, wenn das Zimmer vermietet ist ($T = 20^{\circ}\text{C}$)?

Lösung:

$$V = 8 \text{ m} \cdot 6 \text{ m} \cdot 4 \text{ m} = 192 \text{ m}^3$$

$$p_{N_2} = 0,78 \cdot p_{Raum} = 0,78 \cdot 101325 \text{ Pa} = 79033,5 \text{ Pa}$$

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \Rightarrow \Leftrightarrow n(N_2) = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{79033,5 \text{ N m}^{-2} \cdot 192 \text{ m}^3}{8,3145 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 273,15 \text{ K}} = 6681,52 \text{ mol}$$

$$m(N_2) = n \cdot M(N_2) = 6681,52 \text{ mol} \cdot 28,0134 \text{ g mol}^{-1} = 187172 \text{ g} = 187,2 \text{ kg} = 0,2 \text{ t}$$

$$p_{O_2} = 0,21 \cdot p_{Raum} = 0,21 \cdot 101325 \text{ Pa} = 21278,25 \text{ Pa}$$

$$\Leftrightarrow n(O_2) = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{21278,25 \text{ N m}^{-2} \cdot 192 \text{ m}^3}{8,3145 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 273,15 \text{ K}} = 1798,87 \text{ mol}$$

$$m(O_2) = n \cdot M(O_2) = 1798,87 \text{ mol} \cdot 32,00 \text{ g mol}^{-1} = 57563 \text{ g} = 57,56 \text{ kg} = 0,1 \text{ t}$$

vermietet: das gleiche bei Raumtemperatur ($T = 293,15 \text{ K}$):

$$m(O_2) = 1676,14 \text{ mol} \cdot 32,00 \text{ g mol}^{-1} = 53,64 \text{ kg} = 0,1 \text{ t}$$

$$m(N_2) = 6225,67 \text{ mol} \cdot 28,02 \text{ g mol}^{-1} = 174,4 \text{ kg} = 0,2 \text{ t}$$

Aufgabe 3.5

Welchen Prozentsatz an Kohlendioxid wären in einem gasdicht abgeschlossenen Hörsaal von 300 m³ Volumen nach 45 Minuten zu erwarten, wenn jede der 40 anwesenden Personen pro Minute 0,4 l CO₂ produziert? Ist das gefährlich?

Lösung:

$$V(\text{CO}_2) \text{ nach 45 Minuten} = 0,4 \text{ L min}^{-1} \cdot 40 \cdot 45 \text{ min} = 720 \text{ L}$$

Gehalt ist also um $720 \text{ L} / 300000 \text{ L (Gasvolumen Hörsaal)} \cdot 100\% = 0,24 \%$ gestiegen.

Typischer CO₂-Gehalt bei hoher Raumlufthqualität: < 0,04 % bzw. < 400 ppm. Also Anstieg nach 45 Minuten auf ca. 0,28% bzw. 2800 ppm CO₂ im gasdicht abgeschlossenen Hörsaal.

Eine CO₂-Konzentration von > 2000 ppm gilt als hygienisch inakzeptabel. Der Hörsaal sollte also drigend gelüftet werden.

Aufgabe 3.6

Ein Gemisch von 40,0 g Sauerstoff und 40,0 g Helium hat einen Druck von 90,0 kPa. Welches ist der Partialdruck des Sauerstoffs?

Lösung:

$$n(\text{O}_2) = 40,0 \text{ g} / (32,00 \text{ g mol}^{-1}) = 1,25 \text{ mol}$$

$$n(\text{He}) = 40,0 \text{ g} / (4,00 \text{ g mol}^{-1}) = 10,0 \text{ mol}$$

$$pV = nRT \quad \text{Volumen, } R \text{ und } T \text{ sind konstant (da Mischung)}$$

$$\Rightarrow n/p = RT/V = \text{konstant und für beide Gase gleich}$$

$$\Rightarrow \frac{p(\text{O}_2)}{n(\text{O}_2)} = \frac{p(\text{He})}{n(\text{He})} \quad \text{und } p(\text{O}_2) + p(\text{He}) = 90,0 \text{ kPa} \quad \Rightarrow p(\text{He}) = 90,0 \text{ kPa} - p(\text{O}_2)$$

$$\Rightarrow p(\text{O}_2) = \frac{n(\text{O}_2)}{n(\text{He})} p(\text{He}) = 0,125 \cdot (90,0 \text{ kPa} - p(\text{O}_2)) = 0,125 \cdot 90,0 \text{ kPa} - 0,125 p(\text{O}_2)$$

$$\Rightarrow 1,125 \cdot p(\text{O}_2) = 11,25 \text{ kPa} \quad p(\text{O}_2) = 10,0 \text{ kPa} \quad p(\text{He}) = 80,0 \text{ kPa}$$

Aufgabe 3.7

500 mg eines schwarzen, glänzenden Reinstoffes werden in einen 100 ml-Kolben gefüllt. Dieser wird verschlossen und evakuiert (gehen Sie von vollständigem Vakuum aus). Nun wird das Gefäß auf 500°C erhitzt, wobei der Stoff vollständig verdampft. Im Kolben herrscht nun ein Druck von 1265 mbar. Welche Molmasse hat der Stoff und um welchen Stoff handelt es sich?

Lösung:

$$pV = nRT = \frac{mRT}{M} \quad \Rightarrow \quad M = \frac{mRT}{pV}$$

$$m = 0,500 \text{ g}; T = (273,15 + 500) \text{ K} = 773,15 \text{ K}; p = 1,265 \text{ bar} = 1,265 \cdot 10^5 \text{ Pa}; V = 1,00 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$M = \frac{0,500 \text{ g} \cdot 8,3145 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 773,15 \text{ K}}{1,265 \cdot 10^5 \text{ N m}^{-2} \cdot 1,00 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3} = 254,1 \text{ g mol}^{-1}$$

Bei dem schwarzen, verdampfbaren Reinstoff mit $M = 254,1 \text{ g mol}^{-1}$ handelt es sich um Iod ($M(I_2) = 253,8 \text{ g mol}^{-1}$)

Aufgabe 3.8

Die Halbleiterverbindung GaP soll bei 1000°C aus den Elementen synthetisiert werden. Phosphor liegt bei dieser Temperatur gasförmig als P₄-Molekül vor, Ga ist auch da noch ein festes Metall. Die Reaktion ist sehr langsam, entsprechend können Sie davon ausgehen, dass erst alles P₄ verdampft ist, bevor die Reaktion startet.

Berechnen Sie, wie viel Phosphor maximal in eine Ampulle mit einem Volumen von 50 ml eingebracht werden darf, damit der Druck nicht über 10 bar steigt. Wie viel GaP kann so pro Ansatz erzeugt werden?

Lösung:

Ideales Gas, $V = 50 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$ $T = 1273,15 \text{ K}$ $p = 10 \text{ bar} = 10^6 \text{ Pa}$

$$pV = nRT \quad \Rightarrow \quad n = \frac{pV}{RT} = \frac{10^6 \text{ N m}^{-2} \cdot 50 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 1273,15 \text{ K}} = 4,72 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$m(\text{P}_4, \text{max}) = 4,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot 4 \cdot 30,97 \text{ g mol}^{-1} = 0,58 \text{ g}$$

=> In die Ampulle sollten nicht mehr als **4,7 mmol** bzw. **0,58 g** P₄ eingefüllt werden.



Aus einem P₄ entstehen somit 4 GaP

$$n(\text{GaP})_{\text{max}} = 4 \cdot 4,72 \text{ mmol} = 18,9 \text{ mmol} = \mathbf{19 \text{ mmol}}$$

$$m(\text{GaP})_{\text{max}} = 18,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol} (30,97 + 69,72) \text{ g mol}^{-1} = \mathbf{1,9 \text{ g}}$$

=> Pro Ansatz können maximal **19 mmol** bzw. **1,9 g** GaP erzeugt werden.